
2026 机器人软件工程学课程作业报告

项目名称：睿行取送

英文名称：IntelliCruise Fetch-Delivery

姓名：火生旺

小组成员：

2313371 火生旺

2312569 赵子木

2312410 何孝纬

完成时间：2026 年 6 月

摘 要

针对家庭场景物品搬运人工操作繁琐、智能化程度低的问题,本文设计实现了睿行取送(IntelliCruise F.D.)家用服务机器人自主取物递送全流程系统。系统融合语音识别、语音解析、语音合成、机器人自检、即时定位、路径规划、局部避障、目标识别与智能抓取技术,依托多传感器融合实现室内环境自主巡航避障,可完成目标物品识别、自主取物、定点递送的全流程无人作业。

关键词: SLAM; AMCL; 路径规划; 智能抓取; 自主取物递送; 目标识别

目 录

一、项目背景与相关研究	4
1.1 项目背景	4
1.2 相关研究	4
二、项目整体介绍	4
2.1 整体功能和框架	4
2.2 各模块之间关系与接口方法	6
三、具体功能原理和实现	6
3.1 语音交互	6
3.2 视觉融合导航与定位功能	7
3.3 YOLO 目标检测与 PID 控制模块	8
3.4 机械臂功能实现	8
3.5 功能的鲁棒性保证与自检	8
3.6 系统的质量保障方案	8
四、个人完成的主要工作	8
五、项目总结与展望	9
5.1 项目总结	9
5.2 项目展望	9
参考文献	10

一、项目背景与相关研究

1.1 项目背景

家庭、办公、康养、商超、物流等场景普遍存在小件物品递送依赖人工的问题，操作繁琐、效率偏低，难以满足老人、行动不便者等群体的自动化使用需求

本项目聚焦多传感信息融合、即时定位、路径规划等技术，研发了 IntelliCruiseF.D.（睿行取送）自主取物递送全流程系统。

1.2 相关研究

近年家用递送机器人技术快速商业化，行业分化出三条路线：国内未来不远 F1 轮式复合机器人落地家庭实测，高频递送任务满意度 96.8%，但泛化与负载受限；美国 Figure 01 人形机器人依托大模型实现端到端操作，却受行走稳定性、高昂成本制约；OpenDroids-R2D3 采用轻本体 + 云端大模型，存在推理延迟与隐私隐患。当前行业普遍存在缺陷：复杂环境物体识别效果差、高端机型成本过高、机械交互力控精度不满足家用安全标准。

二、项目整体介绍

2.1 整体功能和框架

系统以“多模块协同、全自主决策”为核心，整合主动 SLAM 建图、AMCL 高精度定位、路径规划、语音交互、机器视觉识别与智能抓取五大关键技术，完成自主递送任务，本实验设置的运送目标为空水瓶：

本实验旨在通过实现通过提前建好的地图从起点出发通过当行到达目标点并自主实现对目标的寻找识别以及对移动目标的追踪与精准抓取，随后导航到放料点将目标投放到对应位置，最后回到起始点等待下一个任务下达的任务，同时实现自检，避障等功能。具体实现流程如下：

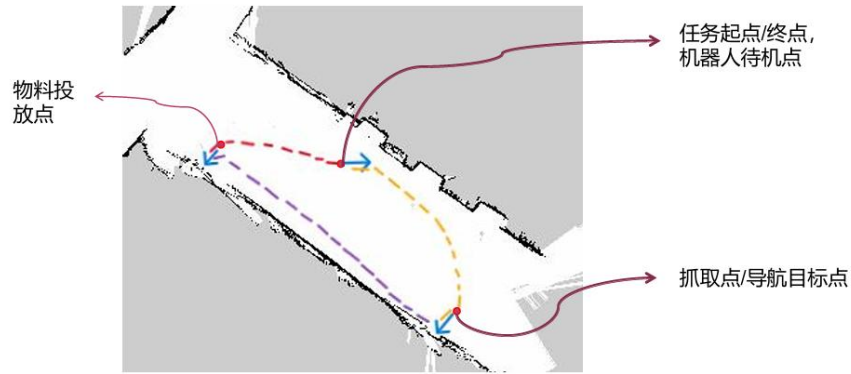


图 2.1 实现流程

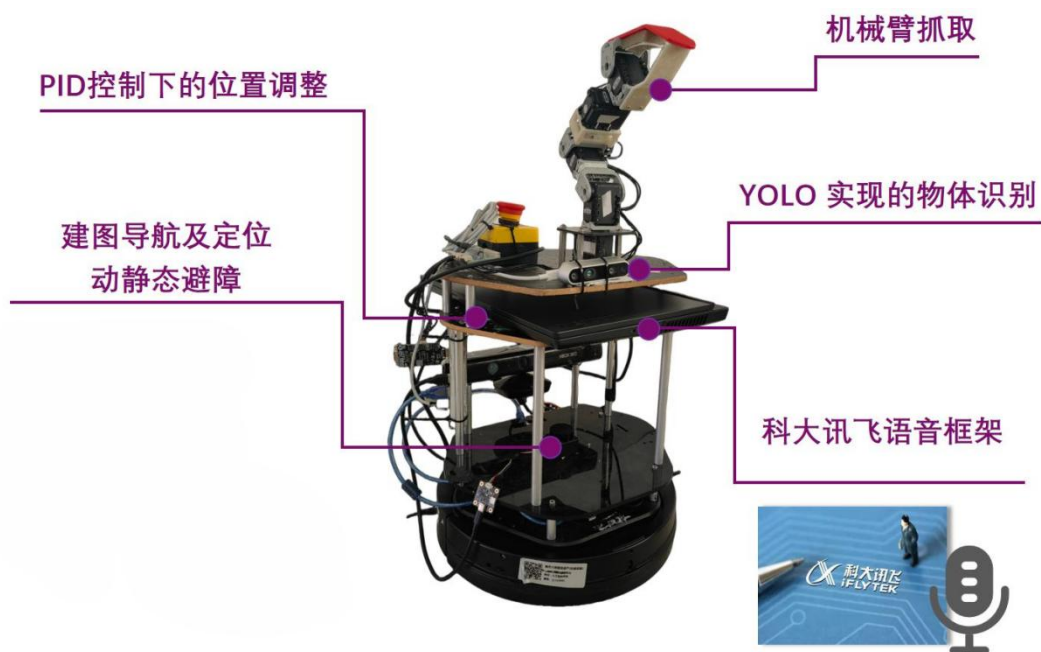


图 2.2 机器人功能图

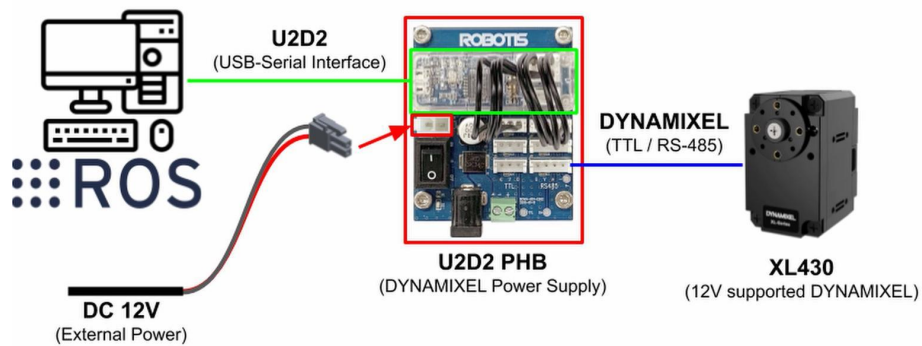


图 2.3 硬件连接关系示意图

2.2 各模块之间关系与接口方法

本实验通过 `all.sh` 将各模块相链接并通过状态机统一调度。

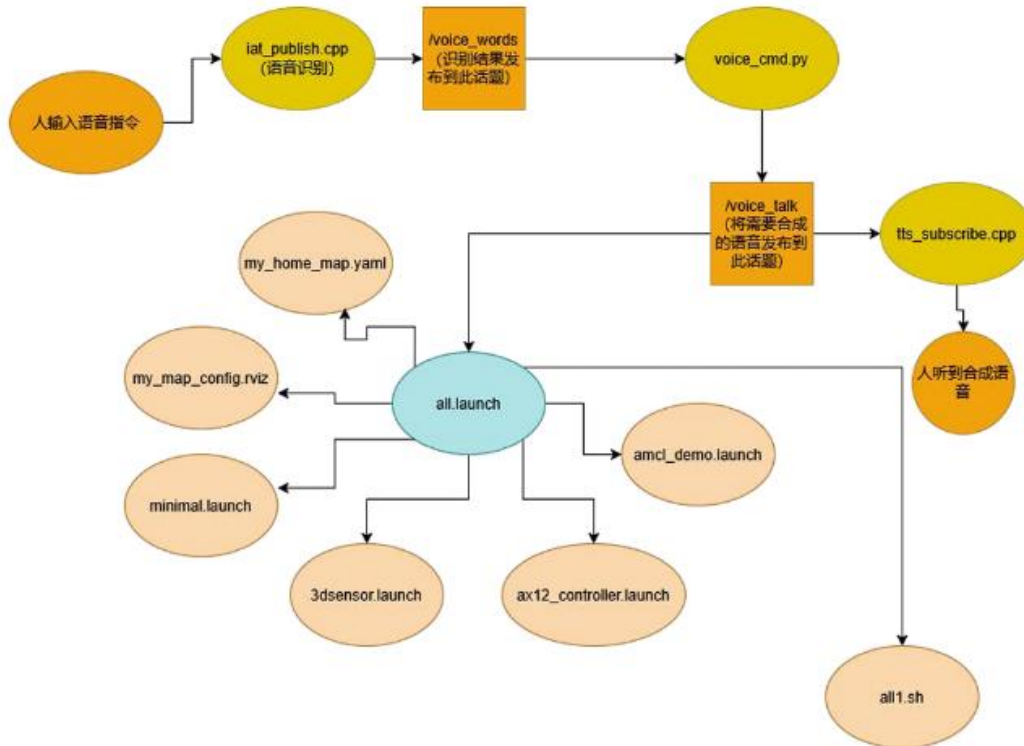


图 2.4 系统架构

三、具体功能原理和实现

3.1 语音交互

本项目语音交互由语音识别、关键词语义匹配、语音合成三部分组成，依托 ROS 与科大讯飞 SDK 实现。麦克风采集音频后通过讯飞流式识别转为文本，发布至 `/voice` 话题；监听脚本订阅话题，通过关键词匹配触发预设应答文本与机器人控制指令，文本经讯飞 TTS 处理后播放语音。部署时拉取 `robot_voice` 源码，配置讯飞 SDK 的 `appid` 与库文件，编译后通过 `launch` 启动语音节点，各模块经 ROS 话题解耦，轻量化适配家用机器人语音控制。

3.2 视觉融合导航与定位功能

本功能依托双摄像头视觉融合，联动 SLAM 与 AMCL 算法完成全流程自主

导航定位。首先深度摄像头依托双目三角测量原理，采集环境二维图像与三维深度点云数据，配合普通 RGB 摄像头补齐环境纹理特征，通过视觉 SLAM 算法提取环境特征点，完成环境特征匹配、闭环优化，构建全局二维栅格地图，标记可行区域与障碍物区域，搭建导航环境基底。定位阶段搭载自适应蒙特卡洛 AMCL 算法，以预建 SLAM 地图为基准，融合视觉实时观测数据与机器人底盘里程数据，通过粒子滤波算法迭代更新粒子权重，修正里程计运动累计误差，实时解算机器人全局坐标、航向角，实现高精度全局定位。导航阶段依托深度摄像头实时感知周边障碍物距离，结合地图路径规划结果，动态规避障碍物，闭环校正机器人位姿，适配室内复杂环境，实现稳定自主行走、定点停靠，解决单一视觉定位漂移、环境适配性差的问题。

3.3 YOLO 目标检测与 PID 控制模块

本模块核心目标为融合 YOLO 目标检测与深度信息，实现对水瓶移动目标的实时动态跟踪，自主调控移动机器人跟随运动并精准停靠至水瓶相对固定位姿，保障后续作业任务有序开展。模块依托 YOLO 实时识别 COCO 数据集 39 类水瓶移动目标，结合深度相机实时采样数据，选取目标中心及周边共 9 个像素点深度均值，动态解算运动水瓶相对相机的实时 XYZ 三维坐标，有效提升动态场景下深度检测鲁棒性；以图像 X 轴中心为跟随期望值、动态变化的水瓶实时中心 X 像素为跟踪反馈值，通过角度 PID 闭环实时调控机器人原地跟随旋转，动态抵消水瓶位移带来的位置偏移，直至水瓶像素位置稳定落在图像中心 ± 10 像素范围内，停止转向调节，避免方向跟随闭环死循环。完成初始角度对中后启用距离 PID 跟随控制，以预设准备距离为跟随期望值、水瓶实时变动深度 Z 为反馈值，动态调控机器人前后跟随进退，且全程联动双 PID 联动纠偏，距离跟随调节过程中实时监测水瓶动态像素位置，一旦移动水瓶偏离图像中心 ± 10 像素区间，优先触发角度 PID 快速复位对中，实时消除目标位移、机器人运动带来的误差累积，保障机器人全程锁定移动水瓶，平稳完成跟踪趋近作业。。

3.4 机械臂功能实现

机械臂控制相关模块由 ax12_controller.py 实现底层舵机驱动，其余

capture.py、initialization.py、laydown.py、precapture.py 完成各阶段机械臂关节位姿调整，程序通过订阅 command、joint_trajectory 话题接收关节运动指令，发布 joint_states 话题反馈各舵机实时角度，内部包含舵机扫描、角度数值转换、运动到位检测逻辑，能够依次控制各个关节运动至指定弧度位置，并校验关节是否到达目标点位，实现机械臂初始化、定点调整等运动功能。

3.5 功能的鲁棒性保证与自检

在鲁棒性保证方面，我们做了如下工作：

首先在目标检测上我们做了帧率限制避免因计算机算力波动对目标的跟踪造成影响，其次在**图像或深度获取异常（深度为 0）时增加异常捕捉**，在深度值上我们做了深度滤波剔除无效深度点和跳变深度点同时计算了**瓶子中心周围 9 个像素的深度均值**来保证不会因局部深度异常对精度带来影响。同时我们做了 pid 的输出限幅来避免超调。同时我们还设置了目标裕度来防止机器人为调整到最佳位置而卡死的现象。

在**自检**方面我们分别对**底盘，视觉，深度视觉，导航模块和机械臂等节点做了检查**，如果出现异常则重新启动直至全部启动。保证所有模块都能顺利运行。

3.6 系统的质量保障方案

硬件层面定期校验双目摄像头、深度相机、机械臂传感器及语音收音模组，校准底盘里程计，定期更新 SDK 适配固件，排查线路接口故障，依托系统自带模块自检功能，自动重启故障节点，保障底盘、视觉、导航、机械臂全节点正常启停。算法层面固化深度滤波、多点均值测距、PID 输出限幅程序，持续优化 YOLO 检测帧率管控逻辑，规避算力波动、深度数据异常、运动超调问题，保留目标作业裕度，杜绝机器人运动卡死。运行层面优化 ROS 话题通信稳定性，依托状态机管控模块联动，降低多模块调度延迟，优化室内避障与定位纠错逻辑，适配家庭、康养等复杂室内环境。同时划定机械臂交互力控安全阈值，贴合家用安全标准，定期迭代模型优化水瓶识别抓取精度，降低误识别、抓取失败概率，保障全流程递送作业稳定合规。

四、个人完成的主要工作

本组主要完成机器人全自动物料搬运整套系统的开发工作，整体分为**视觉自主对位控制模块**与**基于 bash 脚本的整机任务状态机调度系统**两大核心部分。

其中，赵子木同学负责视觉自主对位控制模块，我负责基于 bash 脚本的整机任务状态机调度系统。

视觉自主对位部分基于 ROS 平台开发 **pid.py** 程序，内部搭建独立 PID 控制器类，分别设计角度环、距离环两组 PID 控制器并完成参数整定，实现机器人转向与前后行进速度的闭环调节，程序接入 RGB 相机与深度相机图像话题，借助 YOLOv8 模型完成水杯目标实时识别，通过提取目标检测框中心像素偏差作为角度控制误差、结合深度图像滤波求取目标实际距离作为前进控制误差，利用 PID 算法持续输出底盘速度指令发布至底盘速度控制话题，同时设计完整容错逻辑，目标丢失后启动定时旋转搜寻机制，记录目标过往方位优化搜寻转向方向，累计旋转 720 度仍未找到目标则自动停机退出，成功对准目标后会等待固定时长再向前行进指定距离，到位后自动结束视觉程序；

整机任务调度依靠 **all1.sh** 状态机脚本实现全流程自动化运行，脚本开篇搭建整机开机自检机制，依次检测底盘里程计、AMCL 定位、move_base 导航、AX12 机械臂控制器等核心节点与话题运行状态，模块异常时通过 ROS 语音话题播报故障提示并循环重试，全部模块检测正常后语音提示进入任务流程，脚本采用数字状态码完成任务分段流转，依次执行等待导航节点启动、启动机械臂控制器并调用 **initialization.py** 完成机械臂各关节初始化、发布机器人地图初始定位姿、调用导航客户端程序行驶至物料抓取点位、启动视觉调位脚本完成物料对准、依次运行 **precapture.py** 预抓取程序与 **capture.py** 抓取程序完成物料抓取，抓取完成后再次调用导航客户端行驶至中转放料点位，执行 **laydown.py** 完成中转点物料放置，随后导航返回机器人原始起点，最后完成终点放料操作。

整套流程全程打印带时间戳与当前状态编号的运行日志，任意导航、机械臂相关步骤执行失败均直接终止任务并输出错误日志，完整实现机器人从开机自检、自主导航、视觉定位、机械臂抓取到多点放料的全自动无人作业流程。

项目其余部分由小组成员一起完成。

五、项目总结与展望

5.1 项目总结

本项目研发 IntelliCruise（睿行取送）自主取物递送全流程系统。系统依托 ROS 平台搭建模块化架构，通过脚本联动与状态机调度各单元协同运行，整合语音交互、双视觉融合 SLAM 建图与 AMCL 定位、YOLO 目标检测、双闭环 PID 调控、机械臂抓取核心技术，完成水瓶自主导航、动态追踪、精准抓取、定点投放及返程全流程作业。项目从深度滤波、PID 限幅、帧率管控、异常捕捉等维度优化作业鲁棒性，搭建多模块自检重启机制，解决视觉定位漂移、深度数据异常、运动超调、模块宕机等问题，相较市面同类产品，兼顾低成本、室内适配性与人机交互安全性，可适配居家及康养室内小件自主递送场景。

5.2 项目展望

未来将从三方面优化：

- 1、目标检测上未来将会使用自训练的目标检测模型以提升在光照变化和不同背景下的目标识别能力和准确度
- 2、未来将实现自主建图功能，现有方法需依赖预建地图进行导航与抓取，自主建图可使机器人在新环境下无需提前建图即可完成目标检测和抓取
- 3、未来将会将 `openclaw` 融入顶层语义理解模块使得机器人能够识别更加复杂的指令并通过大语言模型理解功能和 `openclaw` 的调用功能实现更加复杂的任务

参考文献

- [1] 段峰.智能机器人开发与实践[M].第一版.机械工业出版社,2021
- [2] Xunfei Technology Co., Ltd. "Speech Synthesis Method and Apparatus." Chinese Patent CN119864008A. Filed December 2024.
- [3] ROS Wiki," *ROS Wiki*, [Online]. Available: <https://wiki.ros.org/>. [Accessed: Jun. 10, 2025].
- [4] YOLOv8: Unified, Real-Time Object Detection," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 32, no. 4, pp. 890-905, Apr. 2023.